

PANDUAN PEMULA

HTML · CSS · JavaScript Dasar

HTML

CSS

JavaScript

Panduan lengkap untuk pemula memahami tiga teknologi dasar web development: struktur (HTML), tampilan (CSS), dan interaktivitas (JavaScript).

Daftar Isi

1	HTML — Struktur Halaman Web	3
1.1	Apa itu HTML?	3
1.2	Struktur Dasar HTML	3
1.3	Tag-tag Penting HTML	4
1.4	Atribut HTML	4
2	CSS — Tampilan & Gaya	5
2.1	Cara Menghubungkan CSS	5
2.2	Selector & Properti Utama	5
2.3	Box Model	6
2.4	Flexbox Dasar	6
2.5	Responsive dengan Media Query	6
3	JavaScript — Interaktivitas	7
3.1	Variabel & Tipe Data	7
3.2	Fungsi	7
3.3	DOM Manipulation	8
3.4	Event Handling	8
4	Bug Umum & Cara Memperbaikinya	9
5	Ringkasan Cepat (Cheat Sheet)	10

1.1 Apa itu HTML?

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markup yang digunakan untuk **membuat struktur** halaman web. HTML bukanlah bahasa pemrograman — ia hanya memberitahu browser bagaimana menampilkan konten menggunakan **tag**.

1.2 Struktur Dasar HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
  <head>
    <meta charset='UTF-8'>
    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>
    <title>Judul Halaman</title>
    <link rel='stylesheet' href='style.css'>
  </head>
  <body>
    <!-- Konten halaman di sini -->
    <h1>Halo Dunia!</h1>
    <script src='script.js'></script>
  </body>
</html>
```

1.3 Tag-tag Penting HTML

Tag	Fungsi
<h1> - <h6>	Heading / judul, h1 paling besar
<p>	Paragraf teks
	Tautan / hyperlink
	Gambar (tag self-closing, butuh penutup >)
<div>	Wadah blok (block container)
	Wadah inline
/	Daftar tak berurut / berurut
	Item daftar (dipakai di dalam ul/ol)
<input>	Elemen input form (self-closing)
<button>	Tombol

1.4 Atribut HTML

Atribut memberikan informasi tambahan pada tag. Format: nama="nilai".

Atribut	Keterangan
---------	------------

id	Pengenal unik — satu id hanya boleh ada satu di satu halaman
class	Kelompok elemen — bisa dipakai banyak elemen
src	Sumber file (gambar, script)
href	Alamat tautan
alt	Teks alternatif gambar (aksesibilitas)
type	Jenis input (text, password, button, dll.)

2.1 Cara Menghubungkan CSS

Metode	Penjelasan
External	File .css terpisah, dihubungkan via <link> di <head> — cara terbaik
Internal	Tag <style> di dalam <head>
Inline	Atribut style='...' langsung di tag — hindari untuk proyek besar

```
<!-- External (disarankan) -->
<link rel='stylesheet' href='style.css'>
```

2.2 Selector & Properti Utama

Selector	Keterangan
*	Selector universal — semua elemen
.kelas	Selector kelas
#id	Selector id
elemen	Selector tag langsung, misal: p, h1, div
A B	Selector turunan: elemen B di dalam A
A:hover	Pseudo-class: saat kursor di atas A

```
/* Contoh penulisan CSS */
.selector {
  color: #333344;      /* warna teks */
  background: white;    /* warna latar */
  font-size: 16px;     /* ukuran font */
  padding: 12px 20px;   /* atas-bawah kiri-kanan */
  margin: 0 auto;      /* tengahkan elemen blok */
  border-radius: 8px;   /* sudut membulat */
  transition: all 0.3s ease; /* animasi perubahan */
}
```

2.3 Box Model

Setiap elemen HTML adalah sebuah kotak (*box*). Urutan dari dalam ke luar: **Content** → **Padding** → **Border** → **Margin**.

Properti	Nilai / Keterangan
content	Isi elemen (teks, gambar, dll.)
padding	Jarak antara konten dan border — bagian dalam
border	Garis tepi elemen

margin	Jarak antara elemen ini dan elemen lain — bagian luar
box-sizing: border-box	Padding & border dihitung di dalam width — selalu gunakan ini

2.4 Flexbox Dasar

```
.container {
  display: flex;
  align-items: center;      /* vertikal: center/flex-start/flex-end */
  justify-content: center; /* horizontal: center/space-between/flex-end */
  flex-wrap: wrap;         /* bungkus ke baris baru jika sempit */
  gap: 16px;               /* jarak antar item */
}
```

2.5 Responsive dengan Media Query

Media query membuat tampilan menyesuaikan lebar layar.

```
/* Default: layar besar */
.selector { max-width: 380px; }

/* Layar kecil (HP, max 480px) */
@media (max-width: 480px) {
  .selector {
    max-width: 100%; /* gunakan full lebar */
    font-size: 14px;
  }
}
```

3.1 Variabel & Tipe Data

```
// 3 cara deklarasi variabel
var nama = 'Budi';    // lama, hindari jika bisa
let umur = 20;        // bisa diubah nilainya
const PI = 3.14;      // tidak bisa diubah

// Tipe data dasar
let teks = 'Hello';   // String
let angka = 42;       // Number
let benar = true;     // Boolean
let kosong = null;    // Null
let arr = [1, 2, 3];  // Array
let obj = { key: 'value' }; // Object
```

3.2 Fungsi (Function)

```
// Function declaration
function sapa(nama) {
    return 'Halo, ' + nama + '!';
}

// Arrow function (modern)
const sapa = (nama) => 'Halo, ' + nama + '!';

// Pemanggilan
console.log( sapa('Budi') ); // → 'Halo, Budi!'
```

3.3 DOM Manipulation

DOM (*Document Object Model*) adalah representasi HTML sebagai objek JavaScript. Dengan DOM kita bisa **membaca dan mengubah** elemen halaman secara dinamis.

```

// Mengambil elemen
var el = document.getElementById('myId');      // by id
var els = document.getElementsByClassName('x'); // by class (HTMLCollection)
var el2 = document.querySelector('.kelas');    // by CSS selector (1 elemen)
var el3 = document.querySelectorAll('li');     // by CSS selector (semua)

// Mengubah konten
el.innerHTML = 'Teks baru'; // parse HTML
el.textContent = 'Teks biasa'; // teks polos (lebih aman)

// Mengubah kelas
el.classList.add('aktif');
el.classList.remove('aktif');
el.classList.toggle('aktif'); // tambah jika tidak ada, hapus jika ada
el.classList.contains('aktif'); // cek: true/false

// Mengubah style langsung
el.style.color = 'red';
el.style.display = 'none';

```

3.4 Event Handling

```

// Cara 1 – onclick langsung di variabel
el.onclick = function () {
    console.log('diklik!');
};

// Cara 2 – addEventListener (lebih fleksibel, disarankan)
el.addEventListener('click', function (event) {
    console.log('Target:', event.target);
});

// Menutup event dari luar elemen
document.addEventListener('click', function (e) {
    if (!container.contains(e.target)) {
        dropdown.classList.add('hide');
    }
});

// Looping HTMLCollection – GUNAKAN nama berbeda untuk loop variable!
var items = document.getElementsByClassName('options');
for (var item of items) { // bukan: for(items of items)
    item.onclick = function () { ... };
}

```


BAB 4 — Bug Umum & Cara Memperbaikinya

Berikut adalah bug nyata yang ditemukan dalam project dropdown social media beserta penjelasan dan cara memperbaikinya.

Bug 1: Tanda kutip tidak ditutup pada id

Atribut id tidak ditutup dengan tanda kutip. Browser salah membaca class sebagai bagian dari nilai id, sehingga `document.getElementById("list")` mengembalikan null.

■ Bug / Salah	■ Fix / Benar
<code>id="list class="hide"</code>	<code>id="list" class="hide"</code>

Bug 2: Tag `<img>` tidak ditutup

Setiap tag HTML harus memiliki penutup. Tag `img` adalah self-closing sehingga cukup ditutup dengan `>` di akhir.

■ Bug / Salah	■ Fix / Benar
<code><img src='whatsapp.png' alt='wa'</code>	<code></code>

Bug 3: Typo nama fungsi bawaan

"documentnt" bukan nama yang valid. JavaScript langsung error: "ReferenceError: documentnt is not defined".

■ Bug / Salah	■ Fix / Benar
<code>var icon = documentnt.getElementById('arrowIcon');</code>	<code>var icon = document.getElementById('arrowIcon');</code>

Bug 4: Konflik nama variabel di `for...of`

Variabel loop tidak boleh sama dengan nama koleksi. Setelah iterasi pertama, variabel `options` tertimpa oleh satu elemen dan loop rusak.

■ Bug / Salah	■ Fix / Benar
<code>for(options of options) { ... }</code>	<code>for(var option of options) { ... }</code>

Bug 5: Property CSS salah (transform vs transition)

"transform" digunakan untuk menggeser/memutar elemen (misal `rotate(180deg)`). Untuk menganimasikan perubahan, properti yang benar adalah "transition".

■ Bug / Salah	■ Fix / Benar
<code>#arrow { transform: 0.5s; }</code>	<code>#arrow { transition: transform 0.35s ease; }</code>

Bug 6: visibility:hidden tidak collapse layout

"visibility: hidden" menyembunyikan elemen tapi ruang tetap terpakai — dropdown tidak benar-benar "hilang" dari layout. "display: none" menghapus elemen sepenuhnya dari alur halaman.

■ Bug / Salah

```
.hide { visibility: hidden; }
```

■ Fix / Benar

```
.hide { display: none; }
```

BAB 5 — Cheat Sheet: Ringkasan Cepat

HTML

Konsep	Penjelasan
<code><!DOCTYPE html></code>	Wajib ada di baris pertama
<code><meta charset='UTF-8'></code>	Agar huruf Indonesia tampil benar
<code><meta name='viewport'...></code>	Wajib untuk responsive
id vs class	id = unik (1 elemen), class = bisa banyak elemen
Self-closing tag	<code></code> , <code><input></code> , <code>
</code> , <code><hr></code> — tidak punya tag penutup

CSS

Properti	Keterangan
<code>box-sizing: border-box</code>	Selalu pakai ini — padding masuk dalam width
<code>display: flex</code>	Aktifkan flexbox pada container
<code>display: none</code>	Sembunyikan + hapus dari layout
<code>visibility: hidden</code>	Sembunyikan TAPI ruang tetap ada
<code>transition: prop dur ease</code>	Animasi perubahan property CSS
<code>@media (max-width: Xpx)</code>	Terapkan style saat lebar $\leq$ X pixel

JavaScript

Method / Konsep	Penjelasan
<code>document.getElementById</code>	Ambil elemen by id — kembalikan 1 elemen
<code>querySelector</code>	Ambil elemen by CSS selector — kembalikan 1 elemen
<code>querySelectorAll</code>	Ambil semua elemen by CSS selector — kembalikan NodeList
<code>classList.toggle('x')</code>	Tambah class jika belum ada, hapus jika sudah ada
<code>el.textContent</code>	Baca/ubah teks (tanpa parsing HTML)
<code>el.innerHTML</code>	Baca/ubah HTML di dalam elemen
<code>addEventListener</code>	Daftarkan event — lebih fleksibel dari onclick
<code>for(var x of collection)</code>	Loop HTMLCollection — pastikan nama variabel berbeda